المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - بني ملال

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⵉⵙⵉⵏ - ⴱⵏⵉ ⵎⵍⴰⵍ

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Béni Mellal

Informations Générales

- **Nom de l'étudiant :** Yassir JABER
- **Encadre par** : Pr : B.ELBAGHAZAOUI

TP3 : Architecture distribuée

Objectifs :

Déployer une architecture distribuée complète avec 6 composants interconnectés.

Comprendre le rôle de chaque composant : Client, Load Balancer, Serveur, Cache, BDD, Bus de

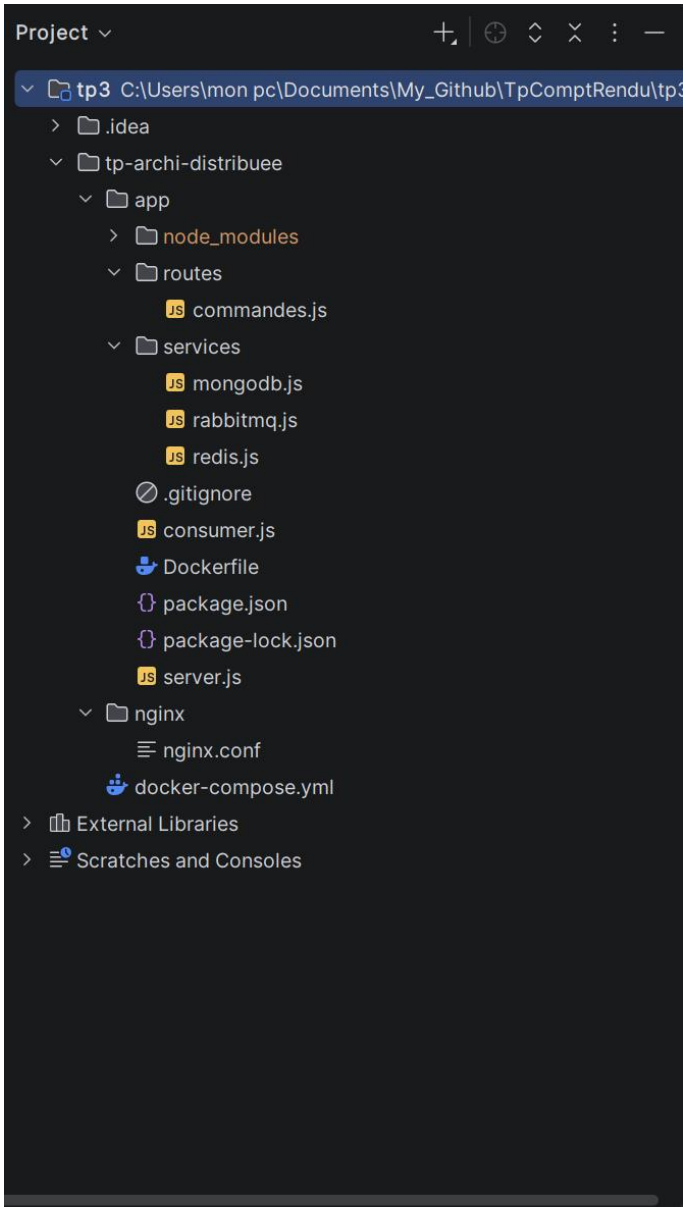
messages.

Implémenter un flux complet : POST commande → stockage MongoDB → cache Redis → notification

RabbitMQ.

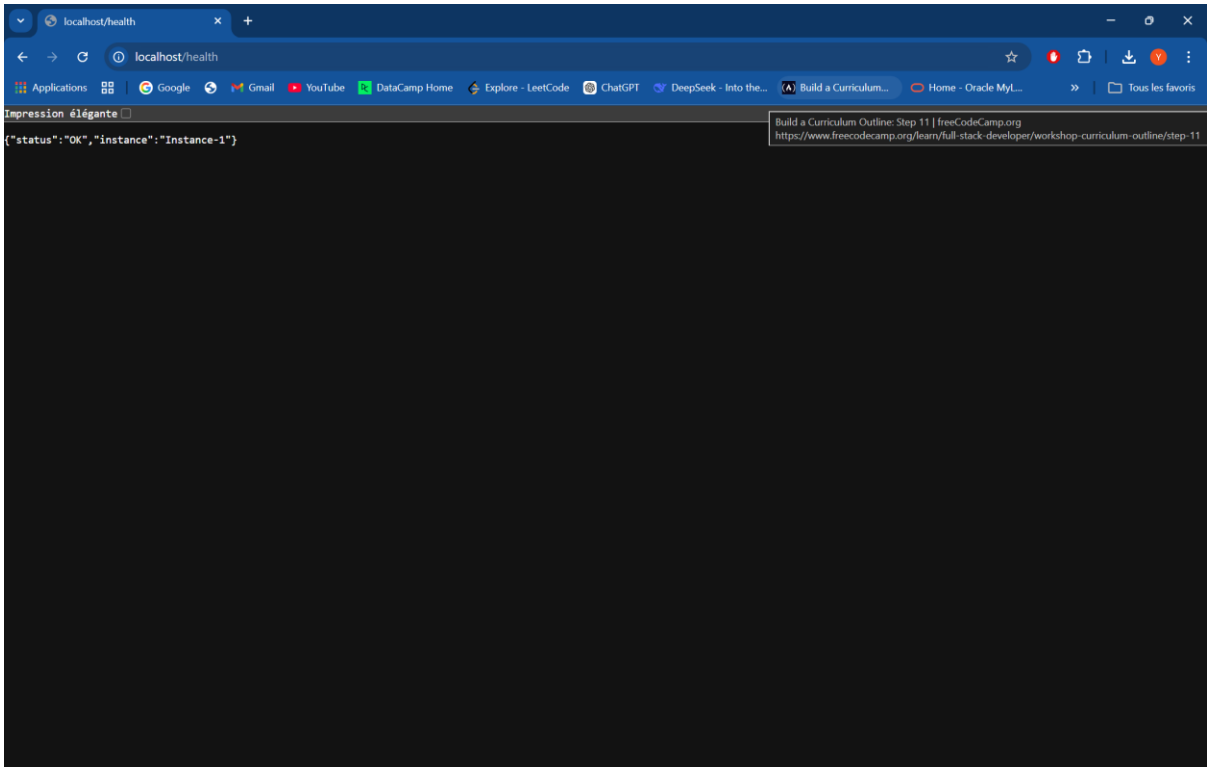
Tester et observer le comportement distribué avec Postman.

Structure :

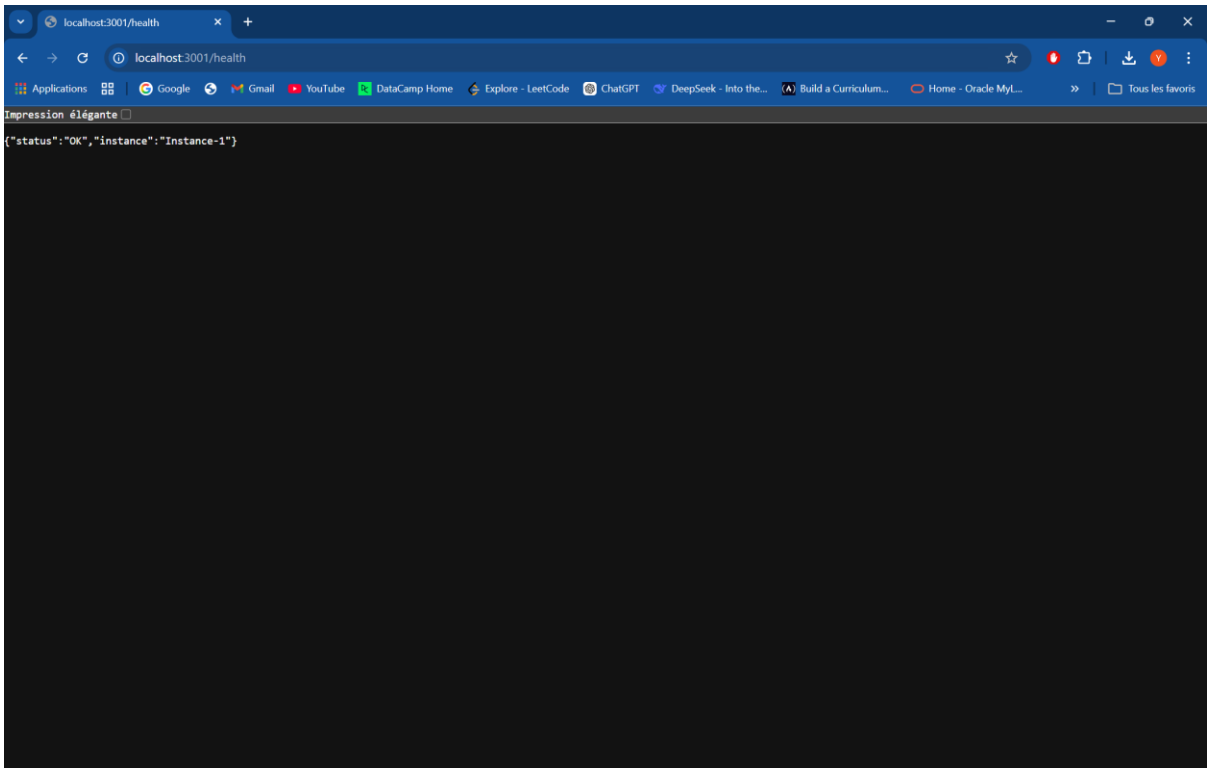


Url à ouvrir :

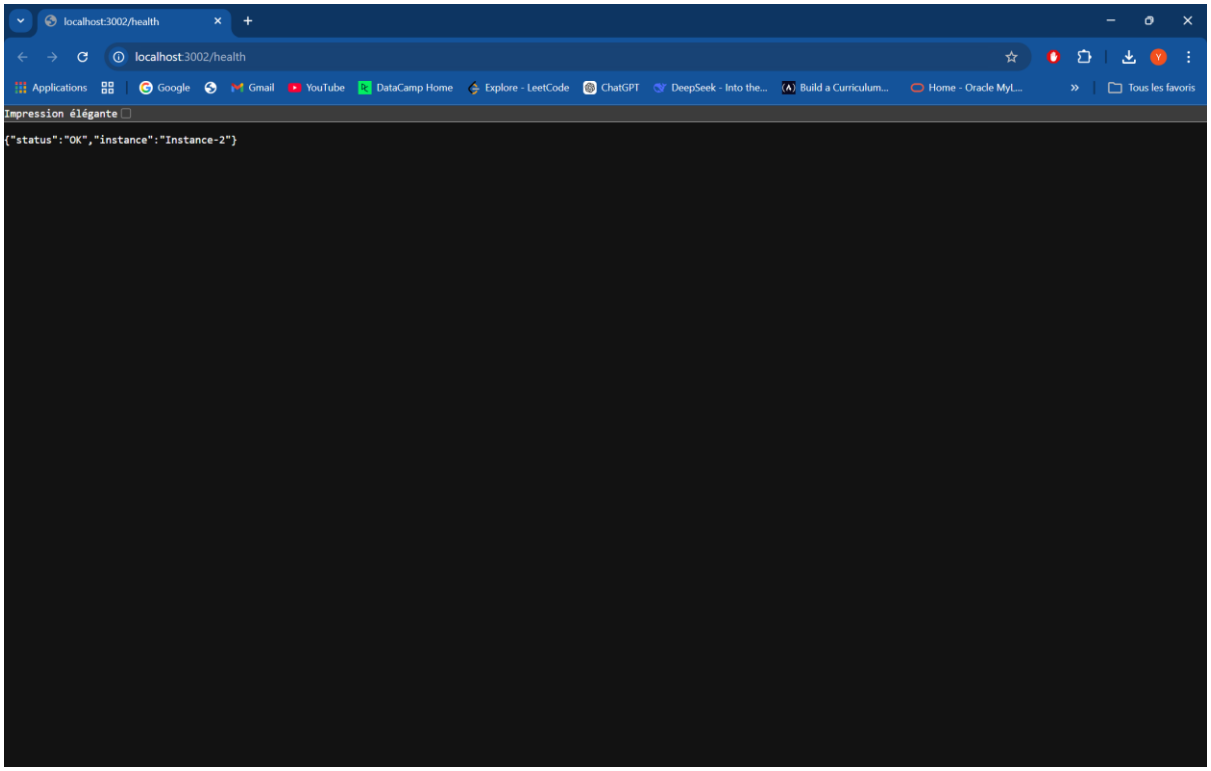
http://localhost/health :



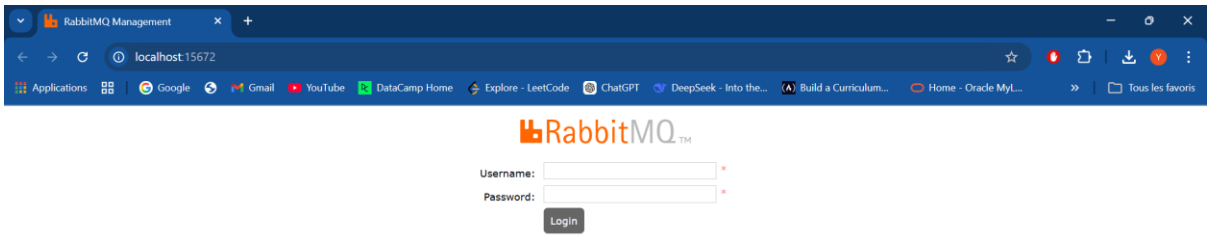
http://localhost:3001/health :



http://localhost:3002/health :

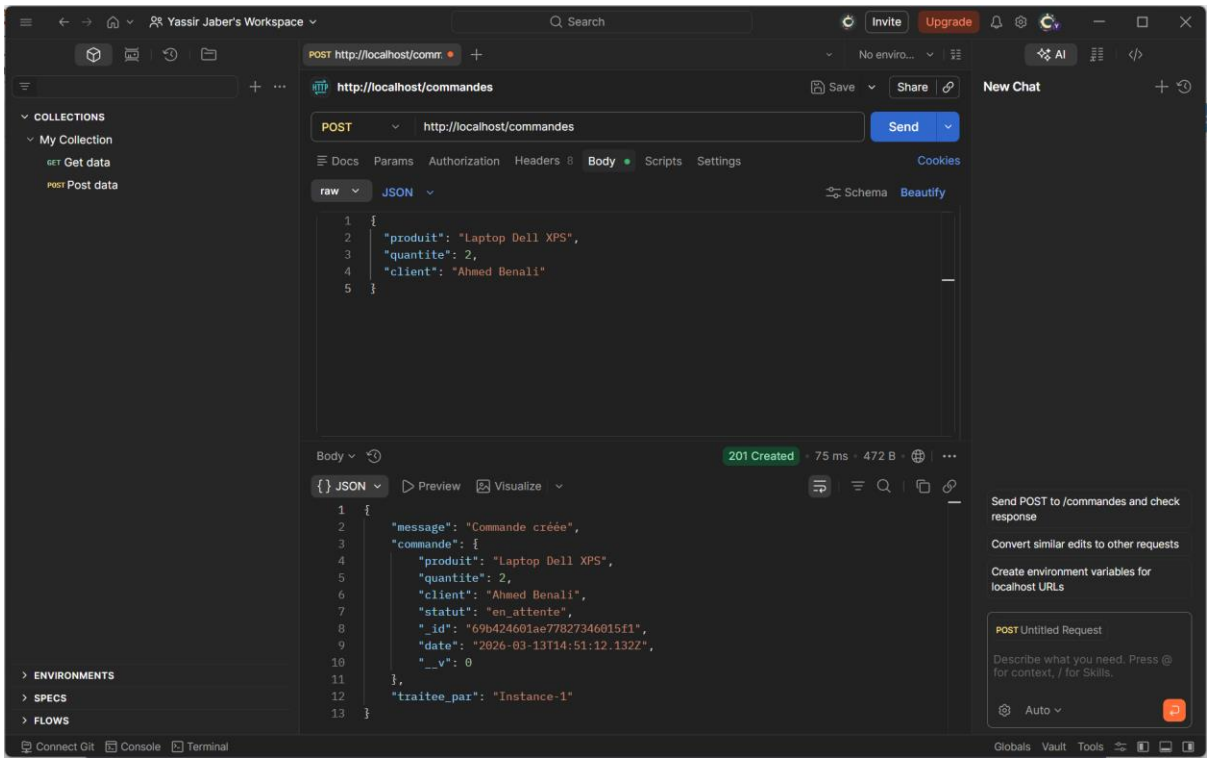


http://localhost:15672 :

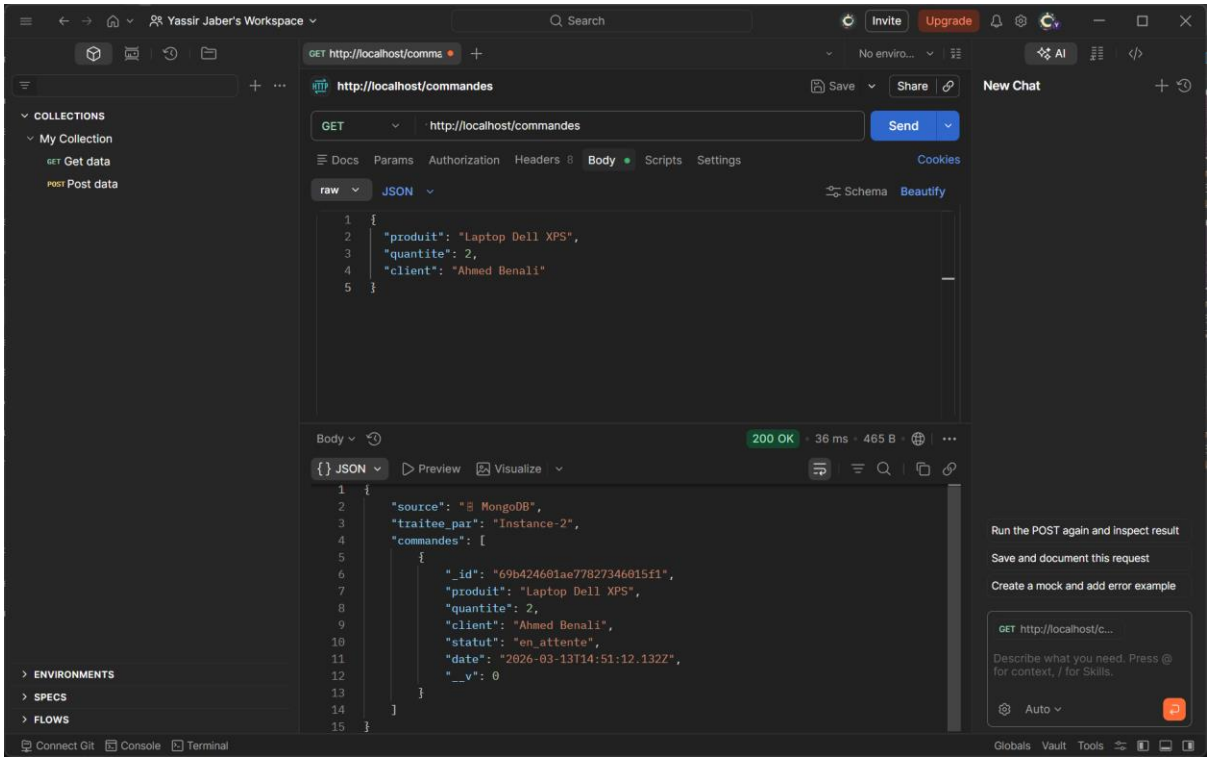


Test avec Postman :

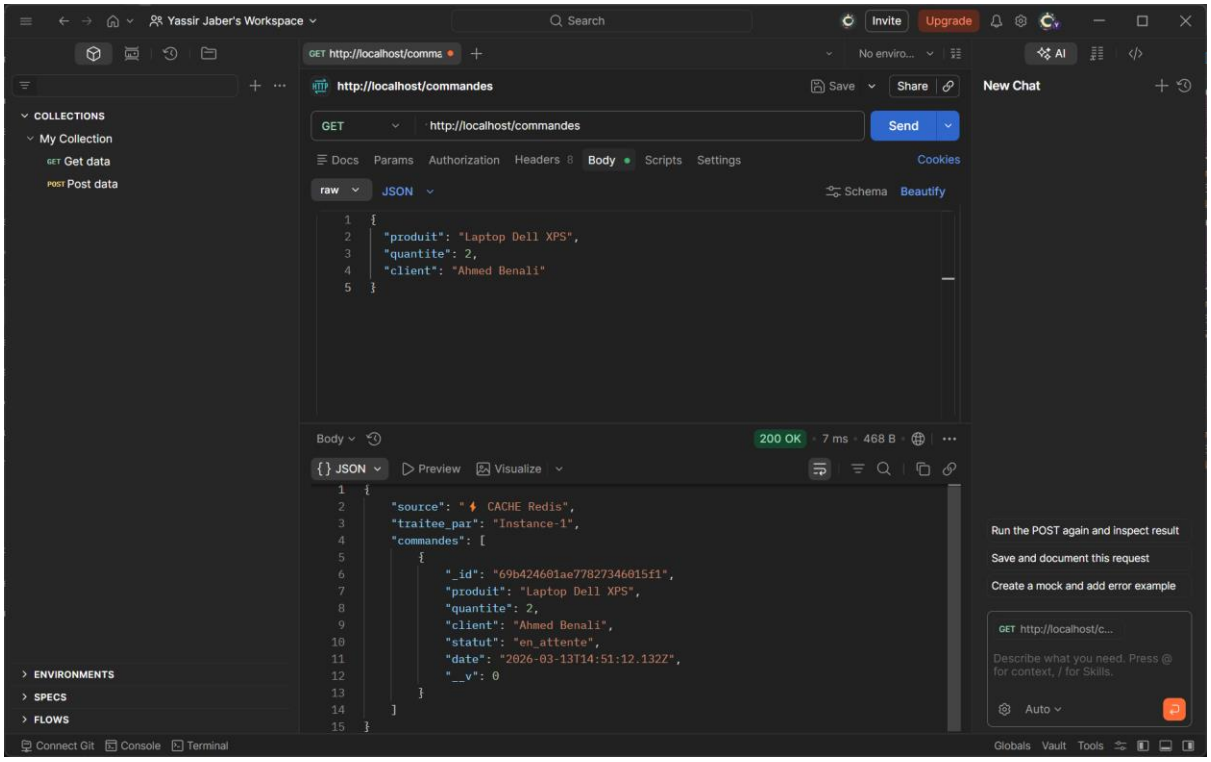
Test 1 :

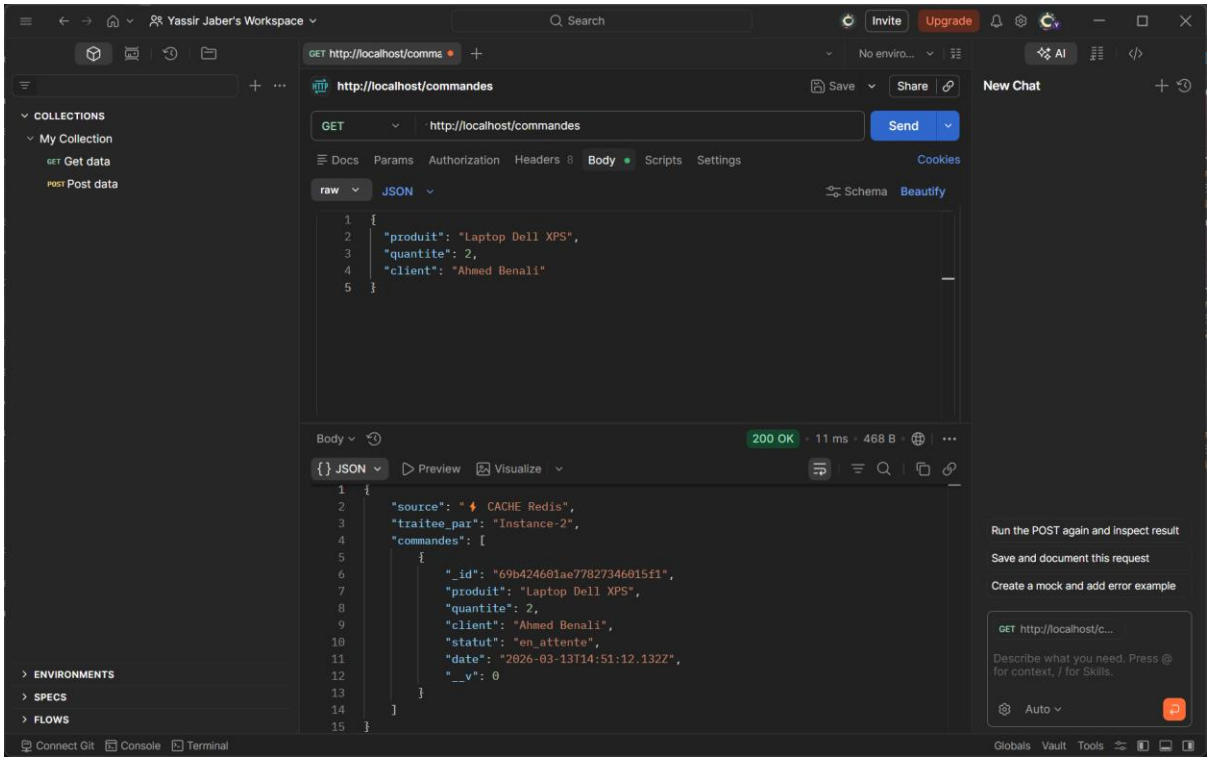


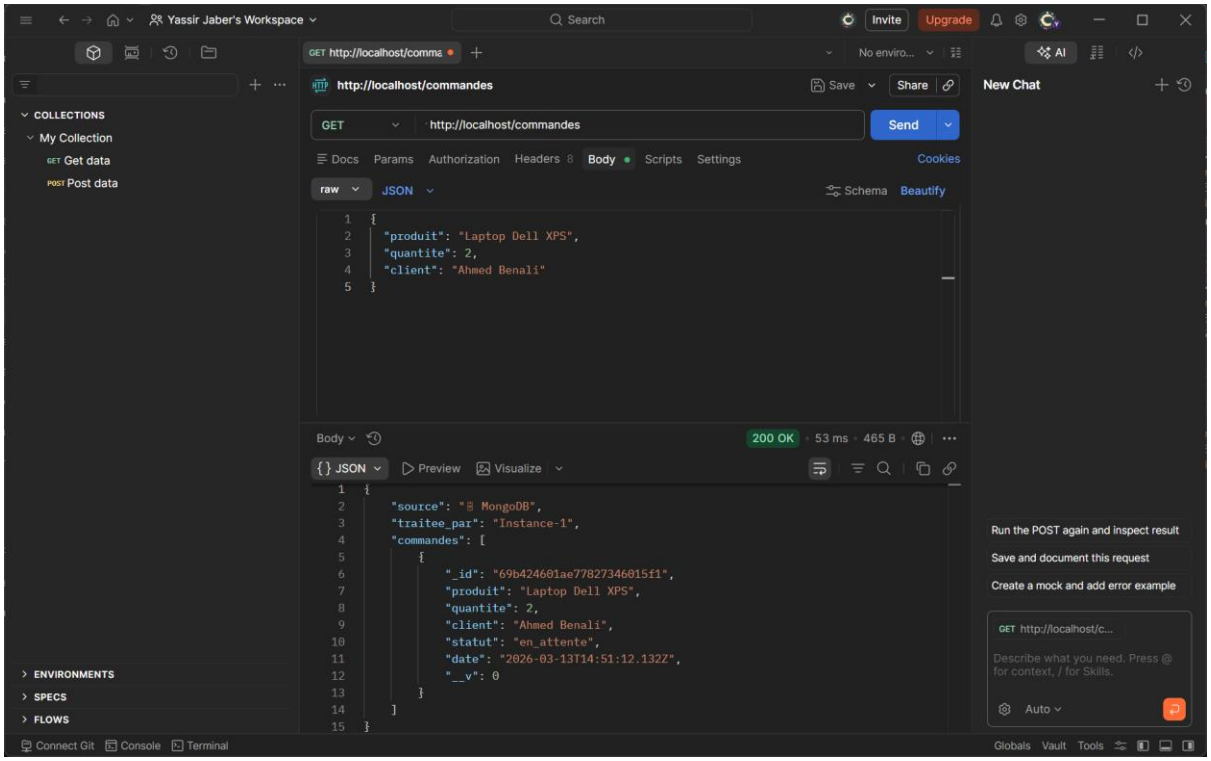
Test 2 :

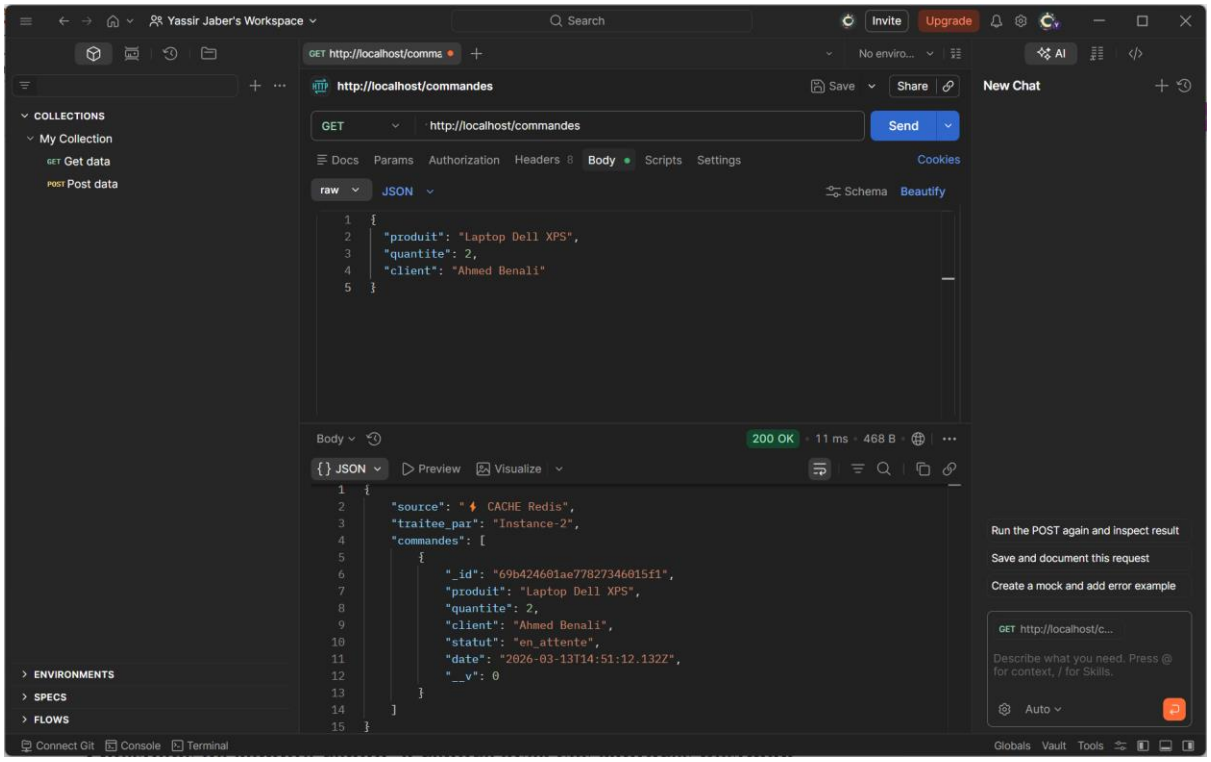

Yassir Jaber's Workspace
Search
Invite
Upgrade
GET http://localhost/comma
No enviro...
AI
http://localhost/commandes
Save
Share
New Chat
COLLECTIONS
My Collection
GET Get data
POST Post data
GET
http://localhost/commandes
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings
Cookies
raw JSON
Schema Beautify
{
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali"
}
Body
200 OK 36 ms 465 B
{} JSON Preview Visualize
{
"source": "MongoDB",
"traitee_par": "Instance-2",
"commandes": [
{
"_id": "69b424601ae778273460151",
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali",
"statut": "en_attente",
"date": "2026-03-13T14:51:12.132Z",
"__v": 0
}
]
}
Run the POST again and inspect result
Save and document this request
Create a mock and add error example
GET http://localhost/c...
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
ENVIRONMENTS
SPECS
FLOWS
Connect Git Console Terminal
Globals Vault Tools

Test 3 :


Yassir Jaber's Workspace
Search
Invite
Upgrade
GET http://localhost/comma
No enviro...
AI
http://localhost/commandes
Save
Share
New Chat
COLLECTIONS
My Collection
GET Get data
POST Post data
GET
http://localhost/commandes
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings
Cookies
raw JSON
Schema Beautify
{
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali"
}
Body
200 OK 7 ms 468 B
{} JSON Preview Visualize
{
"source": " CACHE Redis",
"traitee_par": "Instance-1",
"commandes": [
{
"_id": "69b424601ae778273460151",
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali",
"statut": "en_attente",
"date": "2026-03-13T14:51:12.132Z",
"__v": 0
}
]
}
Run the POST again and inspect result
Save and document this request
Create a mock and add error example
GET http://localhost/c...
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
ENVIRONMENTS
SPECS
FLOWS
Connect Git Console Terminal
Globals Vault Tools


Yassir Jaber's Workspace
Search
Invite
Upgrade
GET http://localhost/comma
No enviro...
AI
http://localhost/commandes
Save
Share
New Chat
COLLECTIONS
My Collection
GET Get data
POST Post data
GET
http://localhost/commandes
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings
Cookies
raw JSON
Schema Beautify
{
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali"
}
Body
200 OK 11 ms 468 B
{} JSON Preview Visualize
{
"source": " CACHE Redis",
"traitee_par": "Instance-2",
"commandes": [
{
"_id": "69b424601ae77827346015f1",
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali",
"statut": "en_attente",
"date": "2026-03-13T14:51:12.132Z",
"__v": 0
}
]
}
Run the POST again and inspect result
Save and document this request
Create a mock and add error example
GET http://localhost/c...
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
ENVIRONMENTS
SPECS
FLOWS
Connect Git Console Terminal
Globals Vault Tools


Yassir Jaber's Workspace
Search
Invite
Upgrade
GET http://localhost/comma
No enviro...
AI
http://localhost/commandes
Save
Share
New Chat
COLLECTIONS
My Collection
GET Get data
POST Post data
GET
http://localhost/commandes
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings
Cookies
raw JSON
Schema Beautify
{
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali"
}
Body
200 OK 53 ms 465 B
{} JSON Preview Visualize
{
"source": " MongoDB",
"traitee_par": "Instance-1",
"commandes": [
{
"_id": "69b424601ae77827346015f1",
"produit": "Laptop Dell XPS",
"quantite": 2,
"client": "Ahmed Benali",
"statut": "en_attente",
"date": "2026-03-13T14:51:12.132Z",
"__v": 0
}
]
}
Run the POST again and inspect result
Save and document this request
Create a mock and add error example
GET http://localhost/c...
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
ENVIRONMENTS
SPECS
FLOWS
Connect Git Console Terminal
Globals Vault Tools



Questions :

Q1- Quel composant reçoit en premier les requêtes du client ? Quel algorithme utilise-t-il ? :

C'est Nginx qui reçoit en premier toutes les requêtes des clients (sur le port 80). Il utilise l'algorithme **Round-robin** par défaut, qui distribue les requêtes en alternance entre les instances : requête 1 → app1, requête 2 → app2, requête 3 → app

Q2- Que se passe-t-il si app1 tombe en panne ? Nginx continue-t-il à fonctionner ? Pourquoi ? :

Lorsque app1 tombe en panne, Nginx détecte automatiquement qu'elle ne répond plus et redirige alors la totalité du trafic vers app2, sans interruption de service. Oui, Nginx continue de fonctionner normalement, car

Nginx retire automatiquement app1 du pool de serveurs actifs jusqu'à son redémarrage

Q3- Expliquez la différence observée entre le 1er GET (source MongoDB) et le 2ème GET (source Redis) :

Lors du premier appel GET, le cache Redis est vide, donc Node.js interroge directement MongoDB pour récupérer les commandes. Le résultat est ensuite stocké dans Redis avec une durée de vie de 30 secondes. Lors du deuxième appel GET (dans les 30 secondes), Node.js trouve les données directement dans **Redis** sans interroger MongoDB. La réponse est quasi instantanée. Cela améliore considérablement les performances du système

Q4- Pourquoi invalide-t-on le cache Redis après un POST /commande :

Après chaque création de commande, les données stockées dans le cache Redis deviennent **obsolètes** car elles ne contiennent pas la nouvelle commande. Si on ne supprime pas le cache, le prochain appel GET retournerait des données incomplètes et incorrectes. L'instruction redis.del('toutes_commandes') force donc le prochain GET à aller chercher les données à jour directement dans MongoDB, garantissant ainsi la **cohérence des données**

Q5- En quoi le bus de messages RabbitMQ améliore-t-il la résilience du système ? :

RabbitMQ améliore la résilience grâce au découplage entre le serveur Node.js et le service de notification, le serveur Node.js n'attend pas la confirmation de la notification avant de répondre au client, ce qui évite tout blocage. La communication est asynchrone, ce qui rend le système plus robuste face aux pannes partielles

Q6- Si on voulait ajouter une 3ème instance Node.js, quelle ligne faudrait-il modifier dans nginx.conf ? :

Il faudrait ajouter la ligne server app3:3003 dans le bloc `upstream` du fichier `nginx/nginx.conf`